எனவே, $\left|y^2-x^2\right| = \left|Cx^3\right|$.

ஆகவே, $y^2-x^2 = \pm Cx^3$ (அல்லது) $y^2-x^2 = kx^3$

இதுவே கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.18

தீர்க்க : $\left(y+\sqrt{x^2+y^2}\right)dx - xdy = 0, \quad y(1)=0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு சமபடித்தான சமன்பாடாகும் (சரிபார்!).

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} = \frac{y+\sqrt{x^2+y^2}}{x}$ எனும் வகைக்கெழு அமைப்பில் எழுதலாம்.

x -ன் ஆரம்ப மதிப்பு 1 என்தால், $x>0$ என கருதுவோம்.

மேலும் $x=\sqrt{x^2}$ என எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}.$$

$y = vx$. என்க. பின்னர், $v + x\frac{dv}{dx} = v+\sqrt{1+v^2}$, இதிலிருந்து $x\frac{dv}{dx} = \sqrt{1+v^2}$ எனப் பெறுகிறோம்.

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத, $\frac{dv}{\sqrt{v^2+1}} = \frac{dx}{x}$.

இச்சமன்பாட்டின் இருபக்கமும் தொகையிட,

$$\log\left|v+\sqrt{v^2+1}\right| = \log|x| + \log|C|$$

அல்லது $v+\sqrt{v^2+1} = xC$.

மேலும் $\frac{y}{x}$ க்கு v ஐப் பிரதியிட, கிடைப்பது $\frac{y}{x}+\sqrt{\frac{y^2}{x^2}+1} = Cx$ (அல்லது) $y+\sqrt{x^2+y^2} = Cx^2$

இதுவே கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வாகும்.

மேலும் $x=1$ எனில், $y=0$ எனும் நிபந்தனையைப் பயன்படுத்தி $C=1$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் குறிப்பிட்ட தீர்வு $y+\sqrt{x^2+y^2} = x^2$.

எடுத்துக்காட்டு 10.19

தீர்வு காண்க : $(2x+3y)dx + (y-x)dy = 0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+3y}{x-y}$ என எழுதலாம்.

இச்சமன்பாடு சமப்படித்தான சமன்பாடாகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 173 16-12-2022 17:56:39